שיעור 8
רדוקציה

8.1 טבלה של רדוקציות

טבלה של רדוקציות

רדוקציה	עמוד
$L_{\text{HALT}} \leqslant L_{\text{acc}}$	דוגמה 8.6 עמוד 84
$\bar{L}_{\text{acc}} \leqslant L_{\text{NOTREG}}$	דוגמה 8.11 עמוד 88
$L_{\text{acc}} \leqslant L_{\text{NOTREG}}$	דוגמה 8.12 עמוד 89
$L_{\text{HALT}} \leqslant L_{\text{NOTREG}}$	דוגמה 8.13 עמוד 90
$L_{\text{acc}} \leqslant L_{\text{REG}}$	דוגמה 8.15 עמוד 92
$\bar{L}_{\text{acc}} \leqslant L_{\text{REG}}$	דוגמה 8.14 עמוד 91
$\bar{L}_{\text{acc}} \leqslant L_{M_1 \cap !M_2}$ כאשר $L_{M_1 \cap !M_2} = \{\langle M_1, M_2, w\rangle \mid w \in L(M_1) \wedge w \notin L(M_2)\}$.	דוגמה 8.16 עמוד 93
$\bar{L}_{\text{acc}} \leqslant L_{M_1 \subset M_2}$ כאשר $L_{M_1 \subset M_2} = \{\langle M_1, M_2\rangle \mid L(M_1) \subset L(M_2)\}$.	דוגמה 8.17 עמוד 93

8.2 מכונת טיורינג המחשבת את פונקציה

הגדרה 8.1 מכונת טיורינג המחשבת פונקציה

בהינתן פונקציה $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ אומרים כי מ"ט M מחשבת את f אם לכל $x \in \Sigma^*$:

- M מגיעה ל- q_{acc} בסוף החישוב של $f(x)$ וגם
- על סרט הפלט של M רשום $f(x)$.

הערה 8.1

מכונת טיורינג שמחשבת פונקציה עוצרת תמיד.

הגדרה 8.2 פונקציה חשיבה

בהינתן פונקציה $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ אומרים כי f חשיבה אם קיימת מכונת טיורינג המחשבת את f.

דוגמה 8.1

$$f_1(x) = xx \ . \tag{8.1}$$

$f_1(x)$ חשיבה.

דוגמה 8.2

$$f_2(x) = \begin{cases} x & |x| \text{זוגי} \\ xx & |x| \text{אי-זוגי} \end{cases} \ . \tag{8.2}$$

$f_2(x)$ חשיבה.

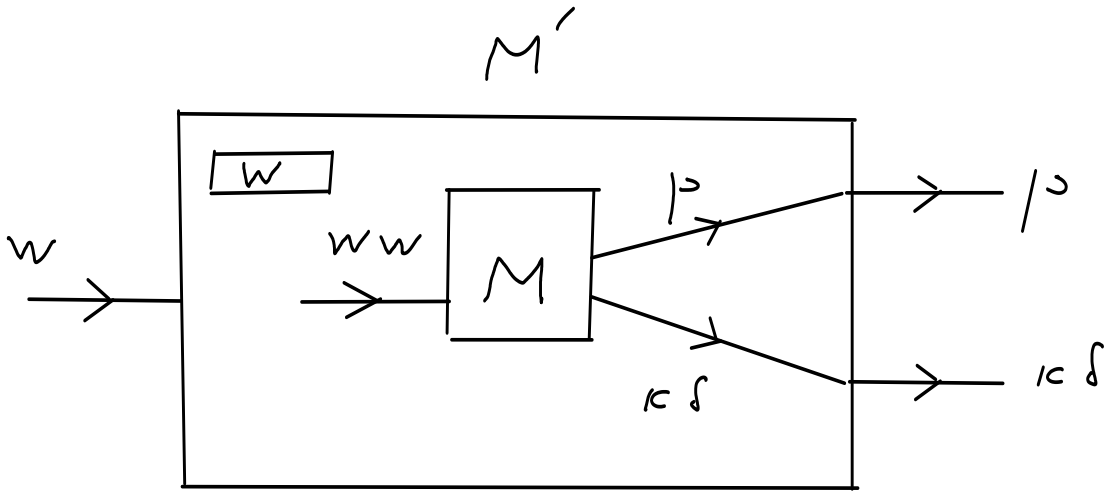
דוגמה 8.3

$$f_3(x) = \begin{cases} \langle M' \rangle & x = \langle M \rangle \\ \langle M^* \rangle & x \neq \langle M \rangle \end{cases} \ . \tag{8.3}$$

כאשר

- M^* מ"ט שמקבלת כל קלט.
- M' מ"ט המקבלת את השפה

$$L(M') = \left\{ w \in \Sigma^* \;\middle|\; ww \in L(M) \ . \right\}$$



$f_3(x)$ חשיבה כי ניתן לבנות מ"ט שבודקת האם $x = \langle M \rangle$. אם לא, מחזירה קידוד קבוע $\langle M^* \rangle$. ואם כן, מחזירה קידוד $\langle M' \rangle$ ע"י הוספת מעברים המשכפלים את הקלט בתחילת הקידוד $\langle M \rangle$.

דוגמה 8.4

$$f_4(x) = \begin{cases} 1 & x = \langle M \rangle \wedge \langle M \rangle \in L(M) \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases} \tag{8.4}$$

$f_4(x)$ לא חשיבה כי ייתכנו קלטים $x = \langle M \rangle$ ו- M לא עוצרת על $\langle M \rangle$.

8.3 רדוקציות

הגדרה 8.3 רדוקציות

בהינתן שתי שפות $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$ אומרים כי L_1 ניתנת לרדוקציה ל- L_2, ומסמנים

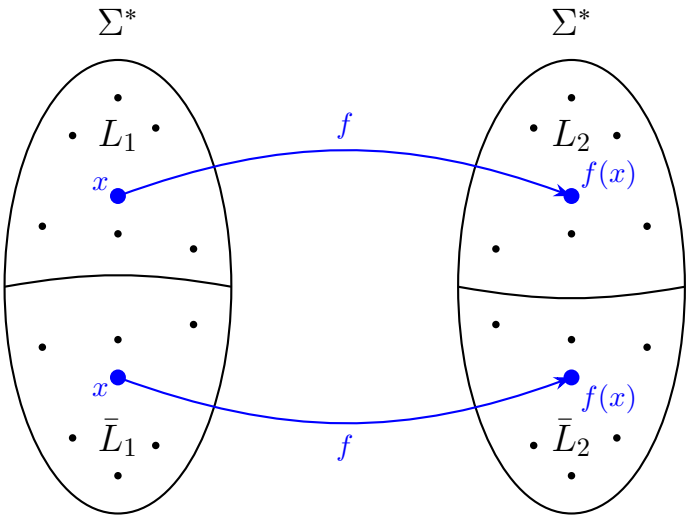
$$L_1 \leqslant L_2 \ ,$$

אם $\exists$ פונקציה $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ המקיימת:

1) f חשיבה

2) לכל $x \in \Sigma^*$:

$$x \in L_1 \quad \Leftrightarrow \quad f(x) \in L_2 \ .$$



דוגמה 8.5

נתונות השפות

$$L_1 = \{x \in \{0,1\}^* \mid \text{זוגי } |x|\} \ ,$$
$$L_2 = \{x \in \{0,1\}^* \mid \text{אי-זוגי } |x|\} \ .$$

הוכיחו כי

$$L_1 \leqslant L_2 \ .$$

פתרון:

נגדיר את הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{זוגי } |x|, \\ 10 & \text{אי-זוגי } |x| \end{cases}$$

<u>הוכחת הנכונות:</u>

$x \in L_1 \Leftarrow$ זוגי $|x| \Leftarrow f(x) = 1 \Leftarrow$ זוגי $|f(x)| \Leftarrow f(x) \in L_2$.

$x \notin L_1 \Leftarrow$ אי-זוגי $|x| \Leftarrow f(x) = 10 \Leftarrow$ אי-זוגי $|f(x)| \Leftarrow f(x) \notin L_2$.

משפט 8.1 משפט הרדוקציה

לכל שתי שפות $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$, אם קיימת רדוקציה

$$L_1 \leqslant L_2$$

אזי התנאים הבאים מתקיימים:

(1) $L_1 \in R \Leftarrow L_2 \in R$

(2) $L_1 \in RE \Leftarrow L_2 \in RE$

(3) $L_1 \notin R \Rightarrow L_2 \notin R$

(4) $L_1 \notin RE \Rightarrow L_2 \notin RE$

הוכחה: מכיוון ש-

$$L_1 \leqslant L_2$$

קיימת פונקציה f חשיבה המקיימת:

$$x \in L_1 \quad \Leftrightarrow \quad f(x) \in L_2$$

לכל $x \in \Sigma^*$.

תהי M_f מ"ט המחשבת את f.

(1) <u>נוכיח $L_1 \in R \Leftarrow L_2 \in R$</u>

תהי M_2 מ"ט המכריעה את L_2.

נבנה מ"ט M_1 המכריעה את L_1.

<u>התאור של M_1</u>

$M_1 =$ על קלט x:

1. מחשבת את $f(x)$ בעזרת M_f.
2. מריצה את M_2 על $f(x)$ ועונה כמוה.

נוכיח כי M_1 מכריעה את L_1.

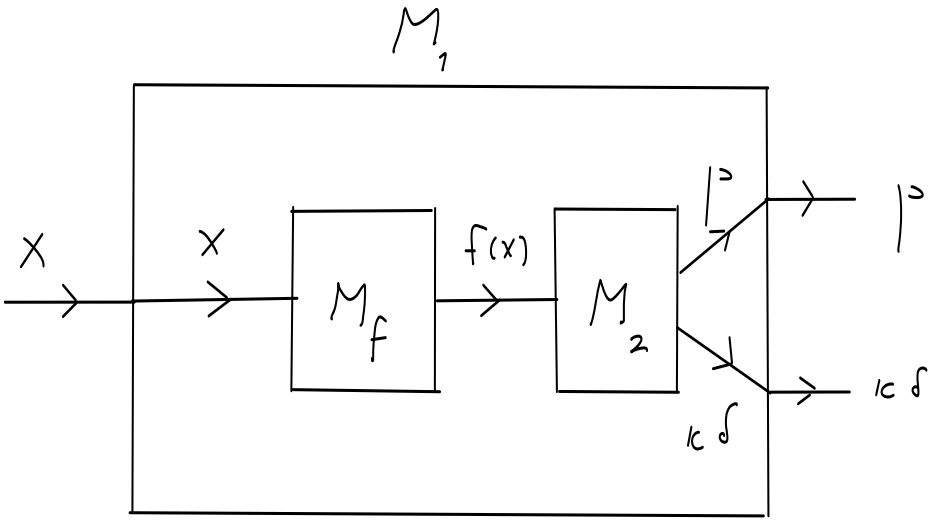
- אם $x \in L_1 \Leftarrow f(x) \in L_2 \Leftarrow$ M_2 מקבלת את $f(x) \Leftarrow$ M_1 מקבלת את x.

- אם $x \notin L_1 \Leftarrow f(x) \notin L_2 \Leftarrow M_2$ דוחה את $f(x) \Leftarrow M_1$ דוחה את x.

(2) נוכיח $L_1 \in RE \Leftarrow L_2 \in RE$

תהי M_2 מ"ט המקבלת את L_2.

נבנה מ"ט M_1 המקבלת את L_1.



התאור של M_1

$M_1 =$ על קלט x:

1. מחשבת את $f(x)$ בעזרת M_f.
2. מריצה את M_2 על $f(x)$ ועונה כמוה.

נוכיח כי M_1 מקבלת את L_1:

- אם $x \in L_1 \Leftarrow f(x) \in L_2 \Leftarrow M_2$ מקבלת את $f(x) \Leftarrow M_1$ מקבלת את x.
- אם $x \notin L_1 \Leftarrow f(x) \notin L_2 \Leftarrow M_2$ לא מקבלת את $f(x) \Leftarrow M_1$ לא מקבלת את x.

(3)

(4)

■

כלל 8.1

- אם רוצים להוכיח כי שפה כלשהי $L \in RE$, בוחרים שפה אחרת $L' \in RE$ ומראים שקיימת רדוקציה $L \leqslant L'$.

לדוגמה:

$$L \leqslant L_{\text{acc}}$$

(כנ"ל לגבי R)

- אם רוצים להוכיח כי שפה כלשהי $L \notin RE$ בוחרים שפה אחרת $L' \notin RE$ ומראים שקיימת רדוקציה

$$L' \leqslant L \ .$$

לדוגמה

$$L_{\text{d}} \leqslant L$$

(כנ"ל לגבי R).

8.6 דוגמה

נתונות השפות $L_{\text{acc}} = \{\langle M, w\rangle \mid w \in L(M)\}$ ו- $L_{\text{halt}} = \{\langle M, w\rangle \mid M \text{ עוצתר על } w\}$.
הוכיחו כי $L_{\text{acc}} \notin R$ ע"י רדוקציה $L_{\text{acc}} \leqslant L_{\text{halt}}$.

פתרון:
נבנה פונקציה f חשיבה ומקיימת

$$x \in L_{\text{acc}} \quad \Leftrightarrow \quad f(x) \in L_{\text{halt}} \ .$$

M מקבלת את w $\Leftarrow$ M' תעצור על w'.
M דוחה את w $\Leftarrow$ M' לא תעצור על w'.
M לא עוצרת את w $\Leftarrow$ M' לא תעצור על w'.

$$f(x) = \begin{cases} \langle M', w\rangle & : x = \langle M, w\rangle \\ \langle M_{\text{loop}}, \varepsilon\rangle & : x \neq \langle M, w\rangle \end{cases}$$

כאשר

- M_{loop} מ"ט שלא עוצרת על אף קלט.
- M' מ"ט המתנהגת כמו M פרט למקומות בהם M עצרה ודחתה, M' תיכנס ללולאה אינסופית.

<u>נכונות הרדוקציה</u>

f חשיבה כי ניתן לבנות מ"ט שתבדוק האם $x = \langle M, w\rangle$.

אם לא, תחזיר קידוד קבוע $\langle M_{\text{loop}}, w\rangle$

ואם כן, תחזיר קידוד $\langle M', w\rangle$ ע"י ביצוע שינויים לוקלים בקידוד של M.

נוכיח כי $f(x) \in L_{\text{halt}} \quad \Leftrightarrow \quad x \in L_{\text{acc}}$.

אם $x \in L_{\text{acc}}$:

$\Leftarrow$ $x = \langle M, w \rangle$ ו- $w \in L(M)$

$\Leftarrow$ $f(x) = \langle M', w \rangle$ ו- M' עוצרת ומקבלת את w

$\Leftarrow$ $f(x) \in L_{\text{halt}}$.

אם $x \notin L_{\text{acc}}$ אז שני מקרים:

מקרה 1:

$x \neq \langle M, w \rangle$ $\Leftarrow$ $f(x) = \langle M_{\text{loop}}, \varepsilon \rangle$ ו- M_{loop} לא עוצרת על ε $\Leftarrow$ $f(x) \notin L_{\text{halt}}$.

מקרה 2:

$x = \langle M, w \rangle$ ו- $w \notin L(M)$ $\Leftarrow$ $f(x) = \langle M', w \rangle$ $\Leftarrow$ שני מקרים:

מקרה א: M לא עוצרת על w $\Leftarrow$ M' לא עוצרת על w $\Leftarrow$ $f(x) \notin L_{\text{halt}}$.

מקרה ב: M דוחה את w $\Leftarrow$ M' לא עוצרת על w $\Leftarrow$ $f(x) \notin L_{\text{halt}}$.

לסיכום, הוכחנו רדוקציה $L_{\text{acc}} \leqslant L_{\text{halt}}$. ומכיוון ש- $L_{\text{acc}} \notin R$ (משפט 7.4) אז ממשט הרדוקציה 8.1, מתקיים $L_{\text{halt}} \notin R$.

דוגמה 8.7

נתונה השפה

$$L_{\Sigma^*} = \left\{ \langle M \rangle \;\middle|\; L(M) = \Sigma^* \right\}$$

ונתונה השפה

$$\bar{L}_{\Sigma^*} = \left\{ \langle M \rangle \;\middle|\; L(M) \neq \Sigma^* \right\} \cup \left\{ x \neq \langle M \rangle \right\} \ .$$

הוכיחו כי:
$L_{\Sigma^*} \notin R$

פתרון:
נוכיח כי $L_{\Sigma^*} \notin R$ ע"י רדוקציה

$$L_{\text{acc}} \leqslant L_{\Sigma^*} \ .$$

נבנה פונקציה חשיבה f המקיימת

$$x \in L_{\text{acc}} \quad \Leftrightarrow \quad f(x) \in L_{\Sigma^*} \ .$$

$$L(M') = \Sigma^* \quad \Leftarrow \quad w \in L(M)$$
$$L(M') \neq \Sigma^* \quad \Leftarrow \quad w \notin L(M)$$

$$f(x) = \begin{cases} \langle M' \rangle & : x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_{\varnothing} \rangle & : x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר

- $M_{\varnothing}$ מ"ט שדוחה כל קלט.

- M' היא מ"ט שעל כל קלט x, מתעלמת מ- x ומריצה את M על w ועונה כמוה.

<u>אבחנה:</u>

$$L(M') = \begin{cases} \Sigma^* & : w \in L(M) \\ \varnothing & : w \notin L(M) \end{cases}$$

<u>נכונות הרדוקציה:</u>

f חשיבה כי ניתן לבנות מ"ט שתבדוק האם $x = \langle M, w \rangle$.

אם לא תחזיר קידוד קבוע $\langle M_\varnothing \rangle$.

אם כן, תחזיר קידוד $\langle M' \rangle$ ע"י הוספת קוג ל- M שמוחק את הקלט מהסרט וכותב w במקומו.

נוכיח כי

$$x \in L_{\text{acc}} \quad \Leftrightarrow \quad f(x) \in L_{\Sigma^*}$$

אם $x \in L_{\text{acc}} \quad \Leftarrow \quad x = \langle M, w \rangle$ ו- $w \in L(M) \quad \Leftarrow \quad f(x) = \langle M' \rangle$ ולפי האבחנה $L(M') = \Sigma^* \quad \Leftarrow$ $f(x) \in L_{\Sigma^*}$.

אם $x \in L_{\text{acc}}$ שני מקרים:

<u>מקרה 1):</u> $x \neq \langle M, w \rangle \quad \Leftarrow \quad f(x) = \langle M_\varnothing \rangle$ ו- $L(M_\varnothing) = \varnothing \quad \Leftarrow \quad f(x) \notin L_{\Sigma^*}$.

<u>מקרה 2):</u> $x = \langle M, w \rangle$ ו- $w \notin L(M) \quad \Leftarrow \quad f(x) = \langle M' \rangle$ ולפי האבחנה $L(M') = \varnothing \quad \Leftarrow \quad f(x) \notin L_{\Sigma^*}$.

לסיכום, הוכחנו רדוקציה $L_{\text{acc}} \leqslant L_{\Sigma^*}$. ומכיוון ש- $L_{\text{acc}} \notin R$ (משפט 7.4) אז ממשט הרדוקציה 8.1, מתקיים $L_{\Sigma^*} \notin R$.

דוגמה 8.8

נתונה השפה

$$L_{\text{d}} = \{\langle M \rangle \mid \langle M \rangle \notin L(M)\}$$

ונתונה השפה

$$\bar{L}_{\text{acc}} = \{\langle M, w \rangle \mid w \notin L(M)\} \cup \{x \neq \langle M, w \rangle\} \ .$$

הוכיחו כי
$\bar{L}_{\text{acc}} \notin RE$ ע"י רדוקציה

$$L_{\text{d}} \leqslant \bar{L}_{\text{acc}} \ .$$

פתרון:
נבנה פונקציה חשיבה f המקיימת

$$x \in L_{\text{d}} \quad \Leftrightarrow \quad f(x) \in L_{\text{acc}} \ .$$

$$w' \notin L(M') \quad \Leftarrow \quad \langle M \rangle \notin L(M)$$
$$w' \in L(M') \quad \Leftarrow \quad \langle M \rangle \in L(M)$$

$$f(x) = \begin{cases} \langle M, \langle M \rangle \rangle & : x = \langle M \rangle \\ \langle M^*, \varepsilon \rangle & : x \neq \langle M \rangle \end{cases}$$

כאשר M^* המ"ט שמקבלת כל קלט.

נכונות הרדוקציה:

f חשיבה כי ניתן לבנות מ"ט שתבדוק האם $x = \langle M, w \rangle$.

אם לא תחזיר קידוד קבוע $\langle M^*, \varepsilon \rangle$.

אם כן, תחשב $\langle M, \langle M \rangle \rangle$.

נוכיח כי

$$x \in L_{\mathrm{d}} \quad \Leftrightarrow \quad f(x) \in \bar{L}_{\mathrm{acc}}$$

אם $x \in L_{\mathrm{d}} \Leftarrow \langle M \rangle \notin L(M)$ ו- $x = \langle M \rangle \Leftarrow \langle M \rangle \notin L(M)$ ו- $f(x) = \langle M, \langle M \rangle \rangle \Leftarrow \langle M \rangle \notin L(M)$ ו- $f(x) \in \bar{L}_{\mathrm{acc}}$.

אם $x \notin L_{\mathrm{d}} \Leftarrow$ שני מקרים:

מקרה 1): $x \neq \langle M \rangle \Leftarrow f(x) = \langle M^*, \varepsilon \rangle$ ו- $\varepsilon \in L(M^*) \Leftarrow f(x) \notin \bar{L}_{\mathrm{acc}}$.

מקרה 2): $x = \langle M \rangle$ ו- $\langle M \rangle \in L(M) \Leftarrow f(x) = \langle M, \langle M \rangle \rangle$ ו- $\langle M \rangle \in L(M) \Leftarrow f(x) \notin \bar{L}_{\mathrm{acc}}$.

לסיכום, הוכחנו רדוקציה $L_{\mathrm{d}} \leqslant \bar{L}_{\mathrm{acc}}$, ומכיוון ש- $L_{\mathrm{d}} \notin RE$ (משפט 7.3) אז ממשט הרדוקציה 8.1, מתקיים $\bar{L}_{\mathrm{acc}} \notin RE$.

משפט 8.2 משפט הרדוקציה בין שפות משלימות

אם קיימת רדוקציה $L_1 \leqslant L_2$, אזי קיימת רדוקציה $\bar{L}_1 \leqslant \bar{L}_2$.

הוכחה:
אם $\exists$ רדוקציה

$$L_1 \leqslant L_2$$

אזי $\exists$ פונקציה חשיבה f המקיימת

$$x \in L_1 \quad \Leftrightarrow \quad f(x) \in L_2$$

ולכן עבור אותה פונקציה f היא גם חשיבה וגם מקיימת

$$x \in \bar{L}_1 \quad \Leftrightarrow \quad f(x) \in \bar{L}_2$$

ולכן

$$\bar{L}_1 \leqslant \bar{L}_2 \ .$$

■

8.4 דוגמאות בשימוש של משפט הרדוקציה בין שפות משלימות (משפט 8.2)

דוגמה 8.9

הוכחנו בדוגמה 8.7 רדוקציה

$$L_{\text{acc}} \leqslant L_{\Sigma^*} \ .$$

לכן לפי משפט 8.2 קיימת רדוקציה

$$\bar{L}_{\text{acc}} \leqslant \bar{L}_{\Sigma^*} \ .$$

מכיוון ש- $\bar{L}_{\text{acc}} \notin RE$, אזי ממשפט הרדוקציה 8.1 מתקיים $\bar{L}_{\Sigma^*} \notin RE$.

דוגמה 8.10

הוכחנו בדוגמה 8.8 רדוקציה

$$L_{\text{d}} \leqslant \bar{L}_{\text{acc}} \ .$$

לכן לפי משפט 8.2 קיימת רדוקציה

$$\bar{L}_{\text{d}} \leqslant L_{\text{acc}} \ .$$

מכיוון ש- $L_{\text{acc}} \in RE$, אזי ממשט הרדוקציה 8.1 מתקיים $\bar{L}_{\text{d}} \in RE$.

8.5 דוגמאות בשימוש של משפט הרדוקציה (משפט 8.1)

דוגמה 8.11 $\bar{L}_{\text{acc}} \leqslant L_{\text{NOTREG}}$

תהי L_{NOTREG} השפה

$$L_{\text{NOTREG}} = \left\{ \langle M \rangle \ \middle| \ L(M) \text{ לא רגולרית} \right\} \ .$$

הוכיחו כי השפה L_{NOTREG} לא כריעה על ידי רדוקציה מ- $\bar{L}_{\text{acc}}$.

פתרון:

השפה $\bar{L}_{\text{acc}}$ מוגדרת

$$\bar{L}_{\text{acc}} = \left\{ \langle M, w \rangle \ \middle| \ w \text{ לא מקבלת } M \right\} \cup \{ x \neq \langle M, w \rangle \} \ .$$

והשפה L_{NOTREG} מוגדרת

$$L_{\text{NOTREG}} = \left\{ \langle M \rangle \ \middle| \ L(M) \text{ לא רגולרית} \right\} \ .$$

נגדיר הפונקציה הבאה:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M' \rangle & x = \langle M, w \rangle \\ w' \in PAL & x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר M' מ"ט הבאה:

$M' =$ על כל קלט y:

1) אם $y \in PAL \Leftarrow$ מקבלת.

2) אחרת מריצה M על w ועונה כמוה.

הוכחת נכונות הרדוקציה

אם $x \in \bar{L}_{\text{acc}}$ $\Leftarrow$ שני מקרים:

מקרה 1: $x = \langle M, w \rangle$

$\Leftarrow$ M לא מקבלת w

$\Leftarrow$ $L(M') \in PAL$

$\Leftarrow$ $\langle M' \rangle \in PAL$

$\Leftarrow$ $f(x) \in PAL$

$\Leftarrow$ $f(x) \in L_{\text{NOTREG}}$.

מקרה 2: $x \neq \langle M, w \rangle \Leftarrow f(x) \in PAL \Leftarrow f(x) \in L_{\text{NOTREG}}$.

אם $x \notin \bar{L}_{\text{acc}}$ $\Leftarrow$ M מקבלת w $\Leftarrow$ $L(M') = \Sigma^*$ $\Leftarrow$ $f(x) \in \Sigma^*$ $\Leftarrow$ $f(x) \in L_{\text{NOTREG}}$.

לכן הוכחנו כי $f(x) \in NOTERG \Leftrightarrow x \in \bar{L}_{\text{acc}}$, ז"א $f(x)$ היא רדוקציה מ- L_{acc} ל- L_{NOTREG}.

השפה $\bar{L}_{\text{acc}}$ לא כריעה. לפיכך, לפי משפט הרדוקציה גם L_{NOTREG} לא כריעה.

דוגמה 8.12 $L_{\text{acc}} \leqslant L_{\text{NOTREG}}$

תהי L_{NOTREG} השפה

$$L_{\text{NOTREG}} = \left\{ \langle M \rangle \;\middle|\; L(M) \text{ לא רגולרית} \right\}.$$

הוכיחו כי השפה L_{NOTREG} לא כריעה על ידי רדוקציה מ- L_{acc}.

פתרון:

השפה L_{acc} מוגדרת

$$L_{\text{acc}} = \left\{ \langle M, w \rangle \;\middle|\; M \text{ מקבלת } w \right\}.$$

והשפה L_{NOTREG} מוגדרת

$$L_{\text{NOTREG}} = \left\{ \langle M \rangle \;\middle|\; L(M) \text{ לא רגולרית} \right\}.$$

נגדיר הפונקציה הבאה:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M' \rangle & x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_\varnothing \rangle & x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר M' מ"ט הבאה:

$M' =$ על כל קלט y:

1) M' מריצה M על w.

2) • אם M דוחה $\Rightarrow$ דוחה.

- אם M מקבלת $\Leftarrow$ M' בודקת אם y פלינדרום.
  - אם כן $\Leftarrow$ מקבלת.
  - אם לא $\Leftarrow$ דוחה.

הוכחת נכונות הרדוקציה

אם $x \in L_{\text{acc}} \Leftarrow M$ מקבלת $w \Leftarrow L(M') = PAL \Leftarrow f(x) \in PAL \Leftarrow f(x) \in L_{\text{NOTREG}}$.

$x \notin L_{\text{acc}} \Leftarrow$ שני מקרים.

מקרה 1: $x \neq \langle M, w \rangle \Leftarrow f(x) = \langle M_\varnothing \rangle$ ו- $L(M_\varnothing) = \varnothing \Leftarrow \langle M_\varnothing \rangle \notin L_{\text{NOTREG}} \Leftarrow f(x) \notin L_{\text{NOTREG}}$.

מקרה 2: $x = \langle M, w \rangle$ ו- M לא מקבלת $w \Leftarrow L(M') = \varnothing \Leftarrow \langle M' \rangle \notin L_{\text{NOTREG}} \Leftarrow f(x) \notin L_{\text{NOTREG}}$.

דוגמה 8.13 $L_{\text{HALT}} \leqslant L_{\text{NOTREG}}$

תהי L_{NOTREG} השפה

$$L_{\text{NOTREG}} = \left\{ \langle M \rangle \;\middle|\; L(M) \text{ לא רגולרית} \right\}.$$

הוכיחו כי השפה L_{NOTREG} לא כריעה על ידי רדוקציה מ- L_{HALT}.

פתרון:

השפה L_{HALT} מוגדרת

$$L_{\text{HALT}} = \left\{ \langle M, w \rangle \;\middle|\; M \text{ עוצרת על } w \right\}.$$

והשפה L_{NOTREG} מוגדרת

$$L_{\text{NOTREG}} = \left\{ \langle M \rangle \;\middle|\; L(M) \text{ לא רגולרית} \right\}.$$

נגדיר הפונקציה הבאה:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M' \rangle & x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_\varnothing \rangle & x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}.$$

כאשר M' מ"ט הבאה:

$M' =$ על כל קלט y:

1) M' מריצה M על w.

2)
- אם M דוחה $\Leftarrow$ דוחה.
- אם M מקבלת $\Leftarrow$ ממשיכה לשלב 3).

3) M' בודקת אם $y \in PAL$.
- אם כן $\Leftarrow$ מקבלת.
- אם לא $\Leftarrow$ דוחה.

הוכחת הנכונות

$x \in L_{\text{HALT}} \Leftarrow L(M') \in PAL \Leftarrow L(M') \in L_{\text{NOTREG}}$.

$x \notin L_{\text{HALT}} \Leftarrow$ שני מקרים:

מקרה 1: $x \neq \langle M, w \rangle \Leftarrow f(x) = \langle M_\varnothing \rangle$ ו- $L(M_\varnothing) = \varnothing \Leftarrow \langle M_\varnothing \rangle \notin L_{\text{NOTREG}}$
$\Leftarrow f(x) \notin L_{\text{NOTREG}}$.

מקרה 2: $x = \langle M, w \rangle$ ו- M לא עוצרת על $w \Leftarrow L(M_\varnothing) = \varnothing \Leftarrow \langle M_\varnothing \rangle \notin L_{\text{NOTREG}}$
$\Leftarrow f(x) \notin L_{\text{NOTREG}}$.

דוגמה 8.14 $\bar{L}_{\text{acc}} \leqslant L_{\text{REG}}$

תהי L_{REG} השפה

$$L_{\text{REG}} = \left\{ \langle M \rangle \;\middle|\; L(M) \text{ רגולרית} \right\} .$$

הוכיחו כי השפה L_{REG} לא כריעה על ידי רדוקציה מ- $\bar{L}_{\text{acc}}$.

פתרון:

השפה $\bar{L}_{\text{acc}}$ מוגדרת

$$\bar{L}_{\text{acc}} = \left\{ \langle M, w \rangle \;\middle|\; w \text{ לא מקבלת } M \right\} \cup \{ x \mid x \neq \langle M, w \rangle \} .$$

והשפה L_{REG} מוגדרת

$$L_{\text{REG}} = \left\{ \langle M \rangle \;\middle|\; L(M) \text{ רגולרית} \right\} .$$

נגדיר הפונקציה הבאה:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M' \rangle & x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_\varnothing \rangle & x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר $M_\varnothing$ המ"ט שדוחה כל קלט ו- M' מ"ט הבאה:

$M' =$ על כל קלט y:

1) מריצה M על w.

2)
- אם M דוחה $\Rightarrow$ דוחה.
- אם M מקבלת $\Rightarrow$ בודקת אם y פלינדרום:
  - אם כן $\Rightarrow$ מקבלת.
  - אם לא $\Rightarrow$ דוחה.

אבחנה

$$L(M') = \begin{cases} PAL & w \in L(M) \\ \varnothing & w \notin L(M) \end{cases}$$

הוכחת נכונות הרדוקציה

אם $x \in \bar{L}_{\text{acc}}$ $\Leftarrow$ שני מקרים:

מקרה 1: $x \neq \langle M, w \rangle$ $\Leftarrow$ $f(x) = \langle M_\varnothing \rangle$ ו- $L(M_\varnothing) = \varnothing$ $\Leftarrow$ $\langle M_\varnothing \rangle \in L_{\text{REG}}$ $\Leftarrow$ $f(x) \in L_{\text{REG}}$.

מקרה 2: $x = \langle M, w \rangle$ ו- $x \notin L(M)$ $\Leftarrow$ $f(x) = \langle M' \rangle$ ולפי האבחנה $L(M') = \varnothing$ $\Leftarrow$ $\langle M_\varnothing \rangle \in L_{\text{REG}}$ $\Leftarrow$ $f(x) \in L_{\text{REG}}$.

אם $x \notin \bar{L}_{\text{acc}}$ $\Leftarrow$ $w \in L(M)$ $\Leftarrow$ $f(x) = \langle M' \rangle$ ולפי האבחנה $L(M') \in PAL$ $\Leftarrow$ $f(x) \in PAL$ $\Leftarrow$ $f(x) \notin L_{\text{REG}}$.

דוגמה 8.15 $L_{\text{acc}} \leqslant L_{\text{REG}}$

תהי L_{REG} השפה

$$L_{\text{REG}} = \left\{ \langle M \rangle \;\middle|\; L(M) \text{ רגולרית} \right\} .$$

הוכיחו כי השפה L_{REG} לא כריעה על ידי רדוקציה מ- L_{acc}.

פתרון:

השפה L_{acc} מוגדרת

$$L_{\text{acc}} = \left\{ \langle M, w \rangle \;\middle|\; w \text{ מקבלת } M \right\} .$$

והשפה L_{REG} מוגדרת

$$L_{\text{REG}} = \left\{ \langle M \rangle \;\middle|\; L(M) \text{ רגולרית} \right\} .$$

נגדיר הפונקציה הבאה:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M' \rangle & x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_{PAL} \rangle & x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר M_{PAL} המ"ט שמכריעה את השפה של פלינדרומים, ו- M' מ"ט הבאה:

$M' =$ על כל קלט y:

1) M' בודקת אם y פלינדרום:

- אם כן $\Rightarrow$ מקבלת.
- אם לא מריצה M על w ועונה כמוה.

הוכחת נכונות הרדוקציה

אם $x \in L_{\text{acc}}$ $\Leftarrow$ M מקבלת w $\Leftarrow$ $L(M') = \Sigma^*$ $\Leftarrow$ $f(x) \in REG$.

$x \notin L_{\text{acc}}$ $\Leftarrow$ שני מקרים:

מקרה 1: $x \neq \langle M, w \rangle$ $\Leftarrow$ $f(x) = \langle M_{PAL} \rangle$ ו- $L(M_{PAL}) = PAL$ $\Leftarrow$ $\langle M_{PAL} \rangle \notin L_{\text{REG}}$ $\Leftarrow$ $f(x) \notin L_{\text{REG}}$.

מקרה 2: $x = \langle M, w \rangle$ ו- M לא מקבלת w $\Leftarrow$ $L(M') = PAL$ $\Leftarrow$ $\langle M' \rangle \notin L_{\text{REG}}$ $\Leftarrow$ $f(x) \notin L_{\text{REG}}$.

דוגמה 8.16 $\bar{L}_{\text{acc}} \leqslant L_{M_1 \neg M_2}$

נתונה השפה הבאה:

$$L = \left\{ \langle M_1, M_2, w \rangle \;\middle|\; w \in L(M_1) \wedge w \notin L(M_2) \right\} .$$

הוכיחו כי $L \notin RE$ ע"י רדוקציה מ- $\bar{L}_{\text{acc}}$.

פתרון:

פונקצית הרדוקציה:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M^*, M, w \rangle & x = \langle M, w \rangle \\ \langle M^*, M_\varnothing, \varepsilon \rangle & x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר

- M^* היא מ"ט שמקבלת כל קלט
- $M_\varnothing$ היא מ"ט שדוחה כל קלט.

נכונת הרדוקציה:

ראשית, f חשיבה כי ניתן לבנות מ"ט שתבדוק האם $x = \langle M, w \rangle$. אם לא, תחזיר קידוד קבוע $\langle M^*, M_\varnothing, \varepsilon \rangle$ ואם כן, תחזיר קידוד $\langle M^*, M, w \rangle$.

נוכיח כי

$$x \in \bar{L}_{\text{acc}} \quad \iff \quad f(x) \in L_{M_1 \neg M_2} .$$

אם $x \in \bar{L}_{\text{acc}}$ $\Leftarrow$ שני מקרים:

מקרה 1: $x \neq \langle M, w \rangle$ $\Leftarrow$ $f(x) = \langle M^*, M_\varnothing, \varepsilon \rangle$ ו- $\varepsilon \in L(M^*)$ ו- $\varepsilon \notin L(M_\varnothing)$ $\Leftarrow$ $f(x) \in \bar{L}_{M_1 \neg M_2}$.

מקרה 2: $x = \langle M, w \rangle$ ו- $w \notin L(M)$ $\Leftarrow$ $f(x) = \langle M^*, M, w \rangle$ ו- $w \in L(M^*)$ ו- $w \notin L(M)$ $\Leftarrow$ $f(x) \in L_{M_1 \neg M_2}$.

אם $x \notin \bar{L}_{\text{acc}}$ $\Leftarrow$ $x = \langle M, w \rangle$ ו- $w \in L(M)$ $\Leftarrow$ $f(x) = \langle M^*, M, w \rangle$ ו- $w \in L(M^*)$ ו- $w \notin L(M)$ $\Leftarrow$ $f(x) \notin L_{M_1 \neg M_2}$.

לסיכום, הוכחנו רדוקציה $\bar{L}_{\text{acc}} \leqslant L_{M_1 \neg M_2}$, ומכיוון ש- $\bar{L}_{\text{acc}} \notin RE$ ממשפט הרדוקציה מתקיים $L_{M_1 \neg M_2} \notin RE$.

דוגמה 8.17 $L_{\text{acc}} \leqslant L_{M_1 \subset M_2}$

נתונה השפה הבאה:

$$L = \left\{ \langle M_1, M_2, w \rangle \;\middle|\; w \in L(M_1) \wedge w \notin L(M_2) \right\} .$$

הוכיחו כי $L \notin RE$ ע"י רדוקציה מ- L_{acc}.

פתרון:

פונקצית הרדוקציה:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M_\varnothing, M' \rangle & x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_\varnothing, M_\varnothing \rangle & x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר

- $M_\varnothing$ היא מ"ט שדוחה כל קלט.
- M' היא מ"ט שעל קלט y מתעלמת מ- y ומריצה M על w ועונה כמוה.

אבחנה:

$$L(M') = \begin{cases} \Sigma^* & w \in L(M) \\ \varnothing & w \notin L(M) \end{cases} .$$

נכונת הרדוקציה:

ראשית, f חשיבה כי ניתן לבנות מ"ט שתבדוק האם $x = \langle M, w \rangle$. אם לא, תחזיר קידוד קבוע $\langle M_\varnothing, M_\varnothing \rangle$ ואם כן, תחזיר קידוד $\langle M^*, M' \rangle$, כאשר $M_\varnothing$ היא קידוד קבוע ו- M' נוצר ע"י הוספת קוד ל- $\langle M \rangle$ המוחק את הקלט y ורושם w במקומו.

נוכיח כי

$$x \in L_{\text{acc}} \quad \Leftrightarrow \quad f(x) \in L_{M_1 \subset M_2} .$$

אם $x \in L_{\text{acc}} \quad \Leftarrow \quad x = \langle M, w \rangle$ ו- $w \in L(M) \quad \Leftarrow \quad f(x) = \langle M_\varnothing, M' \rangle$ ולפי האבחנה $L(M') = \Sigma^*$
$\Leftarrow L(M_\varnothing) \subset L(M') \quad \Leftarrow \quad f(x) \in L_{M_1 \subset M_2}$.

$x \notin L_{\text{acc}} \quad \Leftarrow$ שני מקרים:

מקרה 1: $x \neq \langle M, w \rangle \quad \Leftarrow \quad f(x) = \langle M_\varnothing, M_\varnothing \rangle$ ו- $L(M_\varnothing) = L(M_\varnothing) \quad \Leftarrow \quad f(x) \notin L_{M_1 \subset M_2}$.

מקרה 2: $x = \langle M, w \rangle$ ו- $w \notin L(M) \quad \Leftarrow \quad f(x) = \langle M_\varnothing, M' \rangle$ ולפי האבחנה $L(M') = \varnothing$
$\Leftarrow \quad L(M') = L(M_\varnothing)$ $f(x) \notin L_{M_1 \subset M_2}$.

לסיכום, הוכחנו רדוקציה $L_{\text{acc}} \leqslant L_{M_1 \subset M_2}$, ומכיוון ש- $L_{\text{acc}} \notin R$ ממשפט הרדוקציה מתקיים $L_{M_1 \subset M_2} \notin R$.